Yamatho

Matematyka
Egzamin ósmoklasisty 2027

- Mój pulpit
- Tematy
- Baza zadań
- Arkusze egzaminacyjne
- Moje postępy

TWOJA BIBLIOTECZKA

- Zapisane zadania 12
- Wzory i definicje

5 dni z rzędu!

Małe kroki, duży wynik. Tak trzymaj, Zosia.

Potrzebujesz pomocy?

ZK **Zosia Kowalska**
Klasa 8 · Konto ucznia

Cześć, Zosia! Dobrze Cię widzieć.

Kolejne 15 minut to kolejny krok do Twojego wyniku.

Piątek, 12 marca 2027

TWÓJ KOLEJNY KROK

Równania z jedną niewiadomą

Lekcja 5 z 8 · 15 min · 6 zadań

Kontynuuj naukę →

Zadanie 3 z 6

KROK PO KROKU

$3x + 6 = 21$

−6

$3x = 15$

$x = 5$ ✓

Twój postęp

60% planu nauki

29 z 48 lekcji ukończonych

Dobry rytm, tak trzymaj!

Jeszcze 19 lekcji do końca planu →

Twoje tematy

Pełny plan nauki →

Wszystko, czego potrzebujesz na egzaminie. Krok po kroku.

1 Ukończono
Liczby naturalne
8 z 8 lekcji 100%

2
Przekształcenia wyrażeń
6 z 8 lekcji 75%

3
Prędkość droga czas
5 z 8 lekcji 63%

4 W trakcie
Układ współrzędnych
4 z 8 lekcji 50%

5
Statystyka
4 z 8 lekcji 50%

6
Stereometria
2 z 8 lekcji 25%

Twój tydzień

8–14 marca

P W Ś C P S N

85 / 100 min cel tygodniowy

Jeszcze 15 minut i cel osiągnięty!

Szybki trening

10 zadań z różnych tematów. Sprawdź, co już umiesz.

Losuj zadania

Sprawdź się na arkuszu

Wszystkie arkusze →

Arkusz CKE 2026
Termin główny · 125 min · 30 pkt
Polecany
Nie rozpoczęto Rozwiąż arkusz →

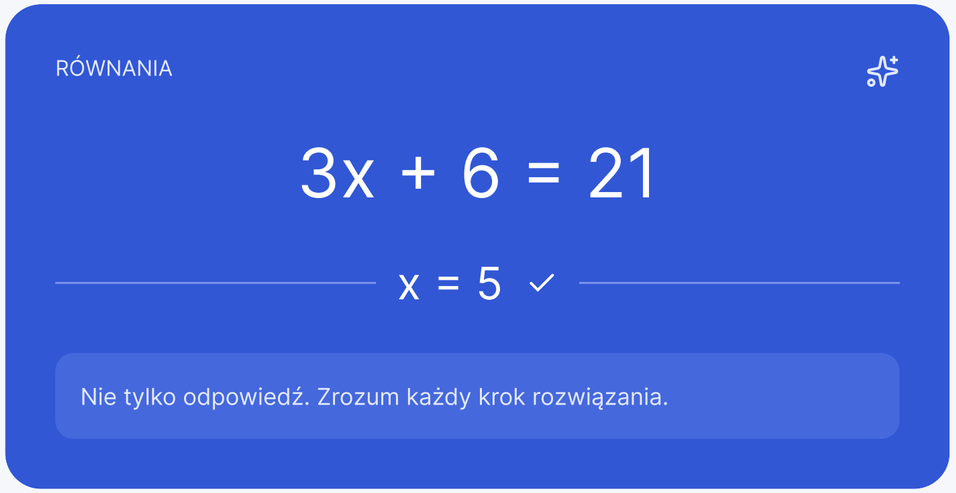
Arkusz CKE 2025
Termin główny · 125 min · 30 pkt
Nie rozpoczęto Rozwiąż arkusz →

Yamatho

MATEMATYKA · EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Twój cel. Twój rytm. Twój dobry wynik.

Wróć do nauki dokładnie tam, gdzie skończyłaś. Jedna lekcja, kilka zadań i kolejny krok do celu.



lekcje · zadania z wyjaśnieniami · arkusze

Potrzebujesz pomocy?

Dobrze Cię widzieć!

Zaloguj się i zrób kolejny krok do swojego wyniku.

Adres e-mail

zosia.kowalska@example.com

Hasło

••••••••••••

Zapamiętaj mnie

Nie pamiętam hasła

Zaloguj się →

Jeszcze nie masz konta? **Załóż konto**

© 2027 Yamatho

Regulamin · Polityka prywatności

Matematyka
Egzamin ósmoklasisty 2027

Mój pulpit

Tematy

Baza zadań

Arkusze egzaminacyjne

Moje postępy

TWOJA BIBLIOTECZKA

Zapisane zadania 12

Wzory i definicje

5 dni z rzędu!

Małe kroki, duży wynik. Tak trzymaj, Zosia.

Potrzebujesz pomocy?

ZK **Zosia Kowalska**
Klasa 8 · Konto ucznia

← Wszystkie tematy

Równania

4 z 8 lekcji ukończonych

Od wyrażeń algebraicznych do zadań tekstowych. Znajdź niewiadomą krok po kroku.

WRÓĆ DO SWOJEJ LEKCJI

X

Równania z jedną niewiadomą

Lekcja 5 z 8 · 15 min · 6 zadań · Jesteś przy zadaniu 3

Kontynuuj naukę →

Lekcje w tym dziale

8 lekcji · około 94 min

- ✓ **Wyrażenia algebraiczne** — 12 min · 4 zadań · Ukończono
- ✓ **Redukcja wyrazów podobnych** — 10 min · 5 zadań · Ukończono
- ✓ **Wartość wyrażenia algebraicznego** — 8 min · 4 zadań · Ukończono
- ✓ **Czym jest równanie?** — 12 min · 5 zadań · Ukończono
- 5 **Równania z jedną niewiadomą** — 15 min · 6 zadań · W trakcie
- 6 **Równania z nawiasami** — 12 min · 6 zadań · Do zrobienia
- 7 **Zadania tekstowe z równaniami** — 15 min · 6 zadań · Do zrobienia
- 8 **Powtórka działu: równania** — 10 min · 8 zadań · Do zrobienia

Twój postęp

50%

4 z 8 lekcji

Połowa działu za Tobą. Teraz czas na rozwiązywanie równań.

Czego się nauczysz?

- ✓ Upraszczać wyrażenia algebraiczne
- ✓ Rozwiązywać równania liniowe
- ✓ Sprawdzać poprawność wyniku
- ✓ Zapisywać treść zadania równaniem

Przyda się na egzaminie

Równania pomagają w zadaniach o cenach, wieku i figurach. Zapisuj kolejne przekształcenia — to dobry nawyk w zadaniach otwartych.

Matematyka
Egzamin ósmoklasisty 2027

Mój pulpit
Tematy
Baza zadań
Arkusze egzaminacyjne
Moje postępy

TWOJA BIBLIOTECZKA
Zapisane zadania 12
Wzory i definicje

← Wróć do działu Równania

Równania z jedną niewiadomą

Lekcja 5 z 8 · 15 min · 6 zadań

Zapisz lekcję

1. Teoria i przykład | 2. Zadania (6) | 3. Podsumowanie

ZAPAMIĘTAJ

Równanie to matematyczna równowaga

Niewiadoma, najczęściej oznaczana literą x, to liczba, której szukamy. Rozwiązać równanie to znaleźć taką wartość x, dla której lewa i prawa strona są równe.

= Po obu stronach możesz dodać lub odjąć tę samą liczbę oraz pomnożyć lub podzielić obie strony przez tę samą liczbę różną od zera.

Zobacz, jak to działa

PRZYKŁAD

$$2x + 8 = 20$$

1 Odejmij 8 od obu stron — $2x = 12$

2x + 8 − 8 = 20 − 8. Po lewej zostaje samo 2x.

2 Podziel obie strony przez 2 — $x = 6$

2x : 2 = 12 : 2. Znamy już wartość niewiadomej.

3 Sprawdź otrzymany wynik — $2 \cdot 6 + 8 = 20$ ✓

Podstawiamy 6 w miejsce x. Obie strony są równe, więc rozwiązanie jest poprawne.

W tej lekcji

01 Co to jest niewiadoma?
02 Zasada równowagi
03 Przykład krok po kroku
04 Twój trening: 6 zadań

Uważaj na znaki

Zamiast „przenosić na drugą stronę”, zapisz działanie po obu stronach. Łatwiej unikniesz błędu ze znakiem minus.

$2x + 8 = 20 \mid -8$

Wzory i definicje

Otwórz ściągę z algebry →

5 dni z rzędu!

Małe kroki, duży wynik. Tak trzymaj, Zosia.

Potrzebujesz pomocy?

Teraz Twoja kolej

Przećwicz równania w 6 zadaniach. Podpowiedzi są pod ręką.

Przejdź do zadań →

Matematyka
Egzamin ósmoklasisty 2027

Mój pulpit

Tematy

Baza zadań

Arkusze egzaminacyjne

Moje postępy

TWOJA BIBLIOTECZKA

Zapisane zadania 12

Wzory i definicje

← Wróć do teorii

Równania z jedną niewiadomą

Lekcja 5 z 8 · Trening · Uczysz się bez limitu czasu

Zakończ na dziś

Zadanie 3 z 6

2 zadania za Tobą

✓ ✓ 3 4 5 6

RÓWNANIA · POZIOM PODSTAWOWY

Rozwiąż równanie. Wybierz poprawną odpowiedź.

$$3x + 6 = 21$$

A x = 3

B x = 5

C x = 7

D x = 9

Wybrano odpowiedź B

Sprawdź odpowiedź →

Potrzebujesz wskazówki?

Spróbuj najpierw samodzielnie. Jeśli utkniesz, podpowiemy Ci pierwszy krok.

Pokaż podpowiedź

W treningu możesz korzystać z pomocy.

Brudnopis

$3x + 6 = 21 \mid -6$

$3x = 15$

Twoje notatki nie są oceniane.

Zasada równowagi
Przypomnij teorię →

Nie spiesz się. Zapisanie kolejnych przekształceń pomaga lepiej zrozumieć rozwiązanie.

5 dni z rzędu!
Małe kroki, duży wynik. Tak trzymaj, Zosia.

Potrzebujesz pomocy?

ZK **Zosia Kowalska**
Klasa 8 · Konto ucznia

Matematyka
Egzamin ósmoklasisty 2027

Mój pulpit
Tematy
Baza zadań
Arkusze egzaminacyjne
Moje postępy

TWOJA BIBLIOTECZKA
Zapisane zadania 12
Wzory i definicje

Małe kroki. Cała matematyka.

Wszystko, czego potrzebujesz na egzaminie. Wybierz temat i ucz się w swoim tempie.

49% 51 z 104 lekcji ukończonych — Jeszcze 53 lekcje

TWÓJ KOLEJNY KROK
Równania z jedną niewiadomą →
Lekcja 5 z 8 · 15 min · 6 zadań

Wszystkie (13) | W trakcie (12) | Ukończone (1)

Kolejność: według planu nauki ↓

1 — Ukończono
Liczby naturalne
Zapisywanie liczb, porównywanie i kolejność działań
8 z 8 lekcji — 100%
Utrwal wiedzę w krótkim treningu →

2 — W Twoim planie
Przekształcenia wyrażeń
Dodawanie i odejmowanie wyrażeń algebraicznych
6 z 8 lekcji — 75%
Następna: upraszczanie wyrażeń z liczbami i zmiennymi →

3 — W Twoim planie
Prędkość droga czas
Zadania ruchu jednostajnego i związki między wielkościami
5 z 8 lekcji — 63%
Następna: obliczanie drogi i czasu podróży →

4 — W Twoim planie
Układ współrzędnych
Punkty, wektory i odległości na płaszczyźnie
4 z 8 lekcji — 50%
Następna: punkty na osiach i w ćwiartkach →

5 — W Twoim planie
Statystyka i prawdopodobieństwo
Średnie, mediana, moda i zdarzenia losowe
4 z 8 lekcji — 50%
Następna: diagramy słupkowe i kołowe →

6 — W trakcie
Planimetria
Kąty, trójkąty, czworokąty i obwody figur
4 z 8 lekcji — 50%
Kontynuuj: obwody trójkątów i czworokątów →

7 — W Twoim planie
Procenty
Podwyżki, obniżki i procentowe zmiany wielkości
5 z 8 lekcji — 63%
Następna: obliczanie liczby z procentu →

8 — W Twoim planie
Stereometria
Bryły proste, siatki i objętości figur przestrzennych
2 z 8 lekcji — 25%
Następna: objętość prostopadłościanu →

9 — W Twoim planie
Wyrażenia algebraiczne
Dodawanie i mnożenie wyrażeń z jedną zmienną
3 z 8 lekcji — 38%
Następna: mnożenie wyrażeń przez liczby i monomy →

10 — W Twoim planie
Równania
Równania liniowe i zadania z jedną niewiadomą
4 z 8 lekcji — 50%
Kontynuuj: równania z jedną niewiadomą →

11 — W Twoim planie
Kąty i wielokąty
Miary kątów i własności trójkątów oraz czworokątów
3 z 8 lekcji — 38%
Następna: kąty w trójkątach i czworokątach →

12 — W Twoim planie
Potęgi
Właściwości potęg, działania na potęgach i upraszczanie
2 z 8 lekcji — 25%
Następna: mnożenie i dzielenie potęg o tej samej podstawie →

13 — W Twoim planie
Pierwiastki
Właściwości pierwiastków i upraszczanie wyrażeń z pierwiastkami
1 z 8 lekcji — 13%
Następna: podstawowe własności pierwiastków →

Nie wiesz, co powtórzyć?
Rozwiąż arkusz próbny. Dowiesz się co poćwiczyć.
Przejdź do arkuszy →

Matematyka
Egzamin ósmoklasisty 2027

Mój pulpit

Tematy

Baza zadań

Arkusze egzaminacyjne

Moje postępy

TWOJA BIBLIOTECZKA

Zapisane zadania 12

Wzory i definicje

LEKCJA 5 · RÓWNANIA Z JEDNĄ NIEWIADOMĄ

Tak jest, Zosia! Dobra odpowiedź.

Zadanie 3 z 6 · Zobacz rozwiązanie i utrwal sposób, który właśnie przećwiczyłaś.

Odpowiedź B: x = 5

Po podstawieniu x = 5 obie strony równania są równe 21.

Poprawnie · 1/1 pkt

Dlaczego x = 5?

$$3x + 6 = 21$$

1 **Odejmij 6 od obu stron** — $3x = 15$

3x + 6 − 6 = 21 − 6. Usuwamy dodawanie i zostawiamy wyraz z x.

2 **Podziel obie strony przez 3** — $x = 5$

3x : 3 = 15 : 3. Liczba, której szukamy, to 5.

3 **Sprawdź wynik** — $3 \cdot 5 + 6 = 21$ ✓

15 + 6 = 21. Lewa strona jest równa prawej — rozwiązanie się zgadza.

To warto zapamiętać

Najpierw pozbądź się liczby dodanej do wyrazu z x, a potem podziel przez współczynnik przy x. Każde działanie wykonuj po obu stronach równania.

Odejmij → podziel → sprawdź

Jesteś w połowie!

3 z 6 zadań ukończonych

3 poprawne odpowiedzi

Dobrze Ci idzie. Przed Tobą jeszcze trzy okazje, żeby utrwalić równania.

NASTĘPNY KROK

To samo podejście, nowe równanie

W zadaniu 4 poćwiczysz równanie z odejmowaniem.

Następne zadanie →

Zapisz rozwiązanie do powtórki

← Wróć do teorii

Postęp zapisany · Możesz wrócić w dowolnym momencie

5 dni z rzędu!

Małe kroki, duży wynik. Tak trzymaj, Zosia.

Potrzebujesz pomocy?

ZK **Zosia Kowalska**
Klasa 8 · Konto ucznia

Matematyka
Egzamin ósmoklasisty 2027

Mój pulpit

Tematy

Baza zadań

Arkusze egzaminacyjne

Moje postępy

TWOJA BIBLIOTECZKA

Zapisane zadania 12

Wzory i definicje

Sprawdź się przed egzaminem

Rozwiązuj pełne arkusze, oswajaj czas i dowiedz się, co warto jeszcze powtórzyć.

GOTOWA NA KOLEJNY KROK?

Arkusz próbny nr 3

20 zadań · 125 minut · 30 punktów. Ostatnio zdobyłaś 70% — sprawdź swój progres.

Rozpocznij egzamin →

Wszystkie (6) | Arkusze CKE (3) | Próbne Na wynik (3) | Ukończone (2)

Polecany

Arkusz CKE 2026

CKE · Termin główny

Oficjalny arkusz egzaminacyjny

125 min 30 pkt

Nie rozpoczęto — Rozwiąż arkusz →

Nie rozpoczęto

Arkusz CKE 2025

CKE · Termin główny

Oficjalny arkusz egzaminacyjny

125 min 30 pkt

Nie rozpoczęto — Rozwiąż arkusz →

Nie rozpoczęto

Arkusz CKE 2024

CKE · Termin główny

Oficjalny arkusz egzaminacyjny

100 min 30 pkt

Nie rozpoczęto — Rozwiąż arkusz →

Nowy

Arkusz próbny nr 3

Na wynik · Zestaw autorski

20 zadań · Pełny zakres materiału

125 min 30 pkt

Nie rozpoczęto — Rozwiąż arkusz →

70%

Arkusz próbny nr 2

Na wynik · Zestaw autorski

Ukończono 5 marca 2027

125 min 30 pkt

Wynik zapisany — Zobacz analizę →

60%

Arkusz próbny nr 1

Na wynik · Zestaw autorski

Ukończono 26 lutego 2027

125 min 30 pkt

Wynik zapisany — Zobacz analizę →

Jak na prawdziwym egzaminie

Przygotuj kartkę i długopis. W trybie egzaminacyjnym nie ma podpowiedzi ani kalkulatora. Odpowiedzi i wyjaśnienia zobaczysz dopiero po zakończeniu arkusza.

5 dni z rzędu!

Małe kroki, duży wynik. Tak trzymaj, Zosia.

Potrzebujesz pomocy?

ZK Zosia Kowalska
Klasa 8 · Konto ucznia

Matematyka
Egzamin ósmoklasisty 2027

Mój pulpit

Tematy

Baza zadań

Arkusze egzaminacyjne

Moje postępy

TWOJA BIBLIOTECZKA

Zapisane zadania 12

Wzory i definicje

Arkusz próbny nr 3

Matematyka · Egzamin ósmoklasisty · 20 zadań · 30 punktów

TRYB EGZAMINACYJNY

POZOSTAŁY CZAS
01:32:18

8 z 20 odpowiedzi zapisanych
Odpowiedzi zapisujemy automatycznie. Możesz do nich wracać.

Zakończ egzamin

Zadanie 8.

0–1 pkt · Jedna odpowiedź

Oblicz sumę. Wybierz poprawną odpowiedź.

$$3/4 + 1/8 = ?$$

A 5/8

B 7/8

C 1

D 4/12

Odpowiedź B zapisana

Oznacz do sprawdzenia

← Poprzednie zadanie

Następne zadanie →

Brudnopis · Twoje notatki nie są oceniane

Otwórz ↓

Twoje zadania

1	2	3	4	5
6	7	8	9 ⚑	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20

- Odpowiedź zapisana
- Bieżące zadanie
- Do sprawdzenia (1)
- Bez odpowiedzi (12)

Skup się na swoim tempie

Bez podpowiedzi i kalkulatora. Wynik oraz wyjaśnienia zobaczysz po zakończeniu egzaminu. Wróć do oznaczonych zadań, zanim oddasz arkusz.

5 dni z rzędu!

Małe kroki, duży wynik. Tak trzymaj, Zosia.

Matematyka
Egzamin ósmoklasisty 2027

Mój pulpit
Tematy
Baza zadań
Arkusze egzaminacyjne
Moje postępy

TWOJA BIBLIOTECZKA
Zapisane zadania 12
Wzory i definicje

← Wszystkie arkusze

Twój cel osiągnięty, Zosia!

Arkusz próbny nr 3 · Matematyka · Ukończono 12 marca 2027

Pobierz wynik

80%
24 z 30 pkt

Praca przynosi efekty.

O 10 punktów procentowych więcej niż w poprzednim arkuszu. Zobacz, co już umiesz i gdzie możesz zdobyć kolejne punkty.

Twój cel: 80% · Osiągnięty

CZAS ROZWIĄZYWANIA
1 godz. 48 min 12 s

POPRZEDNI ARKUSZ
70% → 80%

16 w pełni poprawnych

2 częściowo poprawne

2 do poprawy

Co już umiesz, a co warto powtórzyć?

Liczby, ułamki i procenty	Twoja mocna strona	8/8 pkt
Równania	Pewne podstawy	6/7 pkt
Geometria płaska	Utrwal pola figur	7/8 pkt
Geometria przestrzenna	Powtórz objętość brył	3/7 pkt

Dobrze radzisz sobie z liczbami i równaniami. Najwięcej punktów do odzyskania czeka w geometrii przestrzennej.

Twój następny krok

Krótka powtórka, duża różnica. Zacznij od tych dwóch lekcji:

Objętość prostopadłościanu
Geometria przestrzenna · 12 min

Pole trójkąta
Geometria płaska · 10 min

Rozpocznij powtórkę →

Twoje odpowiedzi i zdobyte punkty

Przejrzyj cały arkusz →

ZADANIE	ZAKRES	PUNKTY	WYNIK	ROZWIĄZANIE
1–15	Zadania zamknięte	14/15 pkt	14 poprawnych · 1 błąd	Zobacz →
16	Równanie w zadaniu tekstowym	3/3 pkt	Poprawnie	Zobacz →
17	Procenty w praktyce	3/3 pkt	Poprawnie	Zobacz →
18	Pole trójkąta	2/3 pkt	Częściowo poprawnie	Zobacz →
19	Objętość prostopadłościanu	2/3 pkt	Częściowo poprawnie	Zobacz →
20	Pole powierzchni graniastosłupa	0/3 pkt	Do powtórki	Zobacz →

W tym zadanie 8: B, 7/8 · 1/1 pkt · Poprawnie

Razem: 24/30 pkt · 80%

5 dni z rzędu!
Małe kroki, duży wynik. Tak trzymaj, Zosia.

Potrzebujesz pomocy?

ZK
Zosia Kowalska
Klasa 8 · Konto ucznia

PRZEKAZANIE PRODUKTU / 01 Z 04

Yamatho — Przewodnik wdrożenia

Co obejmuje projekt, jak prowadzi przez naukę i egzamin oraz co trzeba ustalić przed budową. Obserwacje i wymagania są oddzielone od nowych rekomendacji.

01 / ZAKRES

Mapa istniejących ekranów

Marką produktu jest Yamatho. Historyczne nazwy warstw „Na wynik" nie wyznaczają nazwy aplikacji. Poniżej wyłącznie aktualne makiety — bez onboardingu.

Logowanie	2:16364	Zadanie · trening	2:17102
Pulpit	2:1931	Wyjaśnienie odpowiedzi	2:17264
Tematy	2:16528	Arkusze	2:17415
Dział Równania	2:16754	Egzamin	2:17646
Lekcja · teoria	2:16937	Wynik i analiza	2:17852

Makiety pokazują interfejs i przykładowe dane, nie działającą integrację ani pełne pokrycie aplikacji.

02 / PRZEPŁYWY

Dwie ścieżki pracy

Odczyt z makiet. Logowanie i pulpit stanowią wejście do przestrzeni ucznia. Trening i egzamin mają różne zasady informacji zwrotnej.

NAUKA · BEZ LIMITU CZASU

Tematy → dział → teoria lekcji → trening → wyjaśnienie → następne zadanie

W treningu dostępne są podpowiedź i brudnopis. Najpierw wybór odpowiedzi, potem „Sprawdź odpowiedź"; po sprawdzeniu — rozwiązanie krok po kroku.

EGZAMIN · PRACA Z ZEGAREM

Arkusze → egzamin → wynik i analiza

Zegar, zapisywanie odpowiedzi i oznaczanie do powrotu. Bez podpowiedzi i bez kalkulatora; wynik i rozwiązania dopiero po zakończeniu arkusza.

03 / TREŚĆ

Dokładnie 13 tematów

Wymaganie użytkownika. Zachować nazwy i kolejność; karty oraz liczniki generować z danych. Liczba lekcji może być inna w każdym temacie — nie zakładać 8.

01	Liczby naturalne
02	Przekształcenia wyrażeń
03	Prędkość droga czas
04	Układ współrzędnych
05	Statystyka i prawdopodobieństwo
06	Planimetria
07	Procenty
08	Stereometria
09	Wyrażenia algebraiczne
10	Równania
11	Kąty i wielokąty
12	Potęgi
13	Pierwiastki

Desktop: 3 kolumny, pierwsze 6 kart w 2 rzędach w początkowym widoku. Kolejne 7 po pionowym przewinięciu. Bez paginacji listy.

04 / DANE

Jedno źródło postępu

Model pojęciowy do odwzorowania w implementacji. Imię Zosi, wyniki, czasy i liczby lekcji są danymi przykładowymi, nie stałymi produkcyjnymi.

Użytkownik → postęp użytkownika → lekcja → zadanie

Temat: ID, nazwa, kolejność → lista lekcji. Arkusz → podejście użytkownika → odpowiedzi i punkty. Powiązania po ID, nie po nazwie widocznej w interfejsie.

Tematy · obecna makieta
51/104 · 49%

Pulpit · obecna makieta
29/48 · 60%

Istniejąca rozbieżność — nie zmieniać ekranów. W implementacji przy tym samym zakresie sumy muszą być spójne. Liczniki filtrów i procenty liczyć z tych samych danych; procent = ukończone / wszystkie lekcje × 100, zaokrąglenie do pełnego procenta.

Rekomendacja do wdrożenia · brak lekcji: „Brak lekcji", procent „—", bez dzielenia przez 0

05 / STANY

Zachowania do wdrożenia

Rekomendacje do wdrożenia, nie potwierdzone działanie makiet. Każdy stan wymaga obsługi danych, komunikatu i testu przejścia do następnego kroku.

Rekomendacja do wdrożenia

Dane i listy	Ładowanie · pusta lista · brak wyników filtrowania · błąd pobrania z ponowieniem.
Odpowiedź i formularz	Brak wyboru → wybrana → poprawna / błędna. Focus, hover, disabled i walidacja logowania z opisem błędu.
Zapis i egzamin	Automatyczny zapis: w toku / zapisano / błąd + ponów. Potwierdzenie zakończenia, upływ czasu i wznowienie po odświeżeniu.

W egzaminie zapisanie odpowiedzi nie oznacza jej poprawności. Informację o wyniku udostępnić dopiero po zakończeniu.

06 / DO UZGODNIENIA

Otwarte decyzje i odbiór

Przed wyceną uzgodnić brakujące widoki, regułę ukończenia lekcji i punktację zadań otwartych. Dokument nie potwierdza zgodności z CKE ani gotowej dostępności.

Zakres do doprojektowania / ustalenia

Baza zadań, Moje postępy, Zapisane zadania, Wzory i definicje, rejestracja i odzyskiwanie hasła nie mają osobnych aktualnych mockupów. Onboardingu obecnie nie ma. Uzgodnić także źródła i prawa do arkuszy oraz historyczne etykiety „Na wynik" w treści arkuszy.

- ☐ Komplet 13 nazw, poprawna kolejność i zawijanie długich tytułów.
- ☐ Jedna spójna baza postępu na wszystkich ekranach.
- ☐ Brak poziomego przewijania w małych widokach.
- ☐ Obsługa klawiatury i widoczny focus; stan przekazywany nie tylko kolorem.

PRZEKAZANIE PRODUKTU / 02 Z 04

Yamatho — Kolory

Paleta robocza Yamatho z rzeczywistych wartości w referencjach. Nazwy ról pomagają we wdrożeniu; nie oznaczają istniejących zmiennych ani stylów Figma.

01 / MARKA I TEKST

Kobalt prowadzi do działania

Jedna barwa główna dla marki, akcji i aktywnego wyboru. Hierarchię tekstu budować trzema odcieniami, nie samą przezroczystością.

Marka / akcja	Główne przyciski, linki, aktywne menu i postęp.	#3157D5
Tekst główny	Tytuły, nazwy tematów, treść poleceń i wartości.	#17243E
Tekst pomocniczy	Opisy, instrukcje, drugorzędne etykiety.	#526079
Metadane	Czasy, źródła i krótkie informacje uzupełniające.	#738097

Kontynuuj naukę →

Tematy

02 / POWIERZCHNIE

Warstwy bez ciężkich cieni

Białe karty na jasnym tle. Delikatna granica porządkuje powierzchnie, a jasny kobalt wskazuje aktywny kontekst.

Powierzchnia	Karty, nawigacja boczna i górny pasek.	#FFFFFF
Tło aplikacji	Przestrzeń robocza oraz neutralne bloki treści.	#F5F7FB
Jasny akcent	Aktywne menu, wybrana odpowiedź, etykiety i wyróżnienia.	#EDF1FF
Subtelna granica / tor postępu	#E9EDF5 w torach postępu i neutralnych elementach.	#E9EDF5
Obrys karty · odczyt uzupełniający	#E5EAF2 w obrysach i separatorach widocznych w źródłowym JSX.	#E5EAF2

03 / INFORMACJA ZWROTNA

Sukces i wskazówki

Zieleń sygnalizuje sukces. Ciepły akcent służy wskazówkom i oznaczeniom do powtórki; nie przypisywać mu automatycznie znaczenia błędu.

Sukces	Potwierdzenie poprawnej odpowiedzi i ukończenie.	#32826A
Tło wskazówki	Podpowiedzi, uwagi i oznaczenia do powrotu.	#FFF3DE
Tekst / symbol wskazówki	Ikony, schemat działania i ciepłe etykiety.	#A06A20

✓ Odpowiedź B: x = 5

Poprawnie · 1/1 pkt

Odczyt uzupełniający z wyjaśnienia odpowiedzi: tło sukcesu #EAF6F0, obrys #CCE8DD. Stan ma także symbol i jednoznaczną etykietę.

04 / ZASADY ODBIORU

Nie koduj stanu samą barwą

Brak obecnego wzorca koloru błędnej odpowiedzi. Jego opracowanie i test kontrastu pozostają nową decyzją, a nie odczytem z projektu.

Rekomendacja do wdrożenia

Błędna odpowiedź — wzorzec do ustalenia

Dodać komunikat „Niepoprawnie”, symbol i wyjaśnienie; dopiero potem uzgodnić barwę. Wybór odpowiedzi ≠ ocena poprawności.

- ☐ Stan ma etykietę lub symbol niezależnie od koloru.
- ☐ Zweryfikować kontrast tekstu, focus i stany disabled w przeglądarce.

PRZEKAZANIE PRODUKTU / 03 Z 04

Yamatho — Typografia

Jedna rodzina, spokojna hierarchia i pełne nazwy. Próbki poniżej pokazują rozmiary interfejsu 1:1; większy krój samej dokumentacji nie jest nową skalą aplikacji.

01 / RODZINA

Inter

W aktualnych makietach: Regular, Medium i Semi Bold. Zachować polskie znaki, symbole matematyczne oraz czytelne rozróżnienie liczb i liter.

Aa Bb 123 + − = √

Ąą Ćć Ęę Łł Ńń Óó Śś Źź Żż

Równania	Równania	Równania
Regular · 400	Medium · 500	Semi Bold · 600

02 / HIERARCHIA

Od tytułu do etykiety

Parametry odczytane z referencji. Nagłówki stron są lżejsze niż tytuły kart; nie pogrubiać automatycznie całej hierarchii.

Obietnica na logowaniu — 42 px · Regular · interlinia 1,15 · −1,5 px

Twój cel. Twój rytm. Twój dobry wynik.

Tytuł strony — 30 px · Regular · −0,9 px

Małe kroki. Cała matematyka.

Nagłówek sekcji — 20 px · Regular · −0,4 px

Równanie to matematyczna równowaga

Tytuł karty Tematy — 18 px · Semi Bold / 600

Statystyka i prawdopodobieństwo

Treść lekcji — 14 px · Regular · interlinia 1,75

Niewiadoma, najczęściej oznaczana literą x, to liczba, której szukamy. Rozwiązać równanie to znaleźć taką wartość x, dla której lewa i prawa strona są równe.

Menu / akcja — 13 px Medium / 500 · przycisk 14 px Semi Bold / 600

Kontynuuj naukę →

03 / MAŁE ROZMIARY

Metadane wymagają uwagi

Treści i etykiety najczęściej mają 12–14 px, drobne metadane 10–11 px. To obserwacja obecnego projektu, nie zalecenie pomniejszania tekstu na telefonie.

Opis karty — 12 px · Regular · interlinia 1,6

Zapisywanie liczb, porównywanie i kolejność działań

Metadane lekcji — 11 px · Regular

15 min · 6 zadań · W trakcie

Krótki kontekst — 10 px · Regular · rozstrzelenie 1,2 px

WRÓĆ DO SWOJEJ LEKCJI

04 / CZYTELNOŚĆ

Pełna treść, bez wielokropka

Rekomendacja do wdrożenia. Nie skalować całego desktopu w dół. Zachować strukturę semantyczną nagłówków i testować dłuższe dane.

Rekomendacja do wdrożenia

Statystyka i prawdopodobieństwo

Wysokość rośnie razem z tekstem. Bez ucinania nazwy.

Na małych ekranach proponowane treści 16 px, metadane co najmniej 12 px i interlinia około 1,5. To nowa rekomendacja — nie istniejąca makieta mobilna.

- [ ] Długie tytuły zawijają się bez ucięcia.
- [ ] Przetestować zoom 200%, polskie znaki i zapis matematyczny.

PRZEKAZANIE PRODUKTU / 04 Z 04

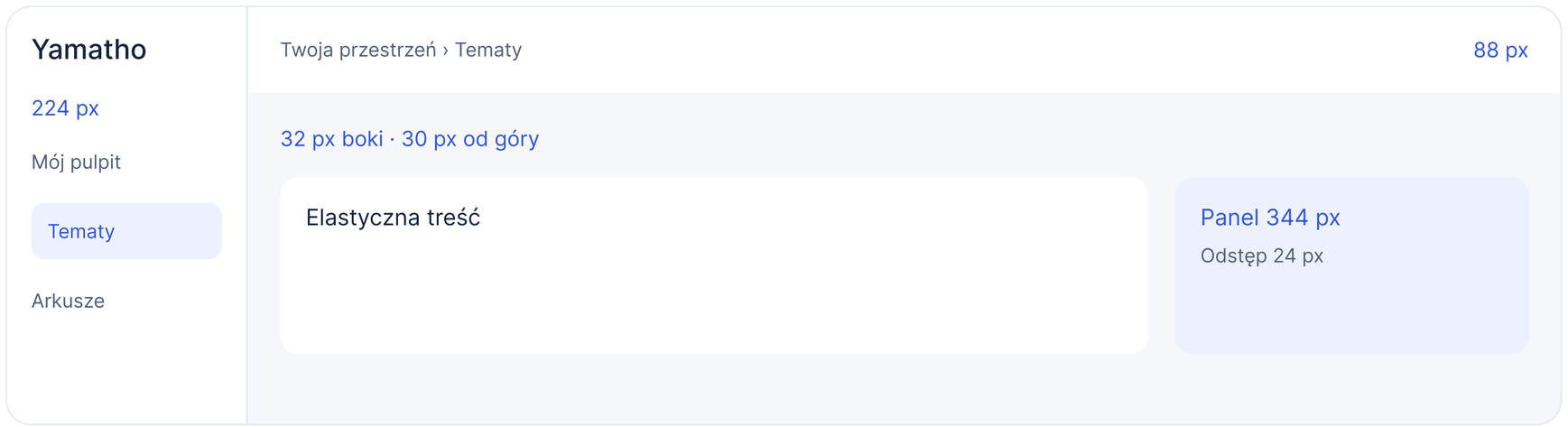
Yamatho — Układ i responsywność

Wspólna konstrukcja ekranów, geometria komponentów i zasady adaptacji. Nie ma obecnego mockupu mobilnego — wszystkie węższe warianty poniżej są rekomendacją do wdrożenia.

01 / KONSTRUKCJA

Stała rama desktopu

Odczyt z makiet 1440 px. Wspólna nawigacja boczna, górny pasek i obszar treści. Logowanie jest wyjątkiem: układ dwukolumnowy bez menu ucznia.



Schemat poglądowy, nie w skali 1:1. Menu: wiersz 46 px, promień 10 px, odstęp 6 px. Pasek zawiera okruszki, wyszukiwanie 290 × 40 px i konto. Aktywna sekcja wynika z kontekstu; dla treningu makiety wyróżniają Bazę zadań — regułę wejścia z Tematów uzgodnić.

02 / GEOMETRIA

Karty i rytm odstępów

Wartości odczytane z referencji, nie deklaracja istniejących tokenów Figma. Zachować lokalne różnice między kartą tematu, lekcją i dużym panelem.

16 / 20

Promień: karta Tematy 16 px; duże panele i arkusze 20 px.

22 / 24

Padding: karta Tematy 22 px; duże panele 24 px.

20 / 24

Odstęp: siatka Tematów 20 px; podział treści i paneli 24 px.

Przekształcenia wyrażeń

Padding 22 px · odstępy wewnętrzne 18 px · obrys 1 px

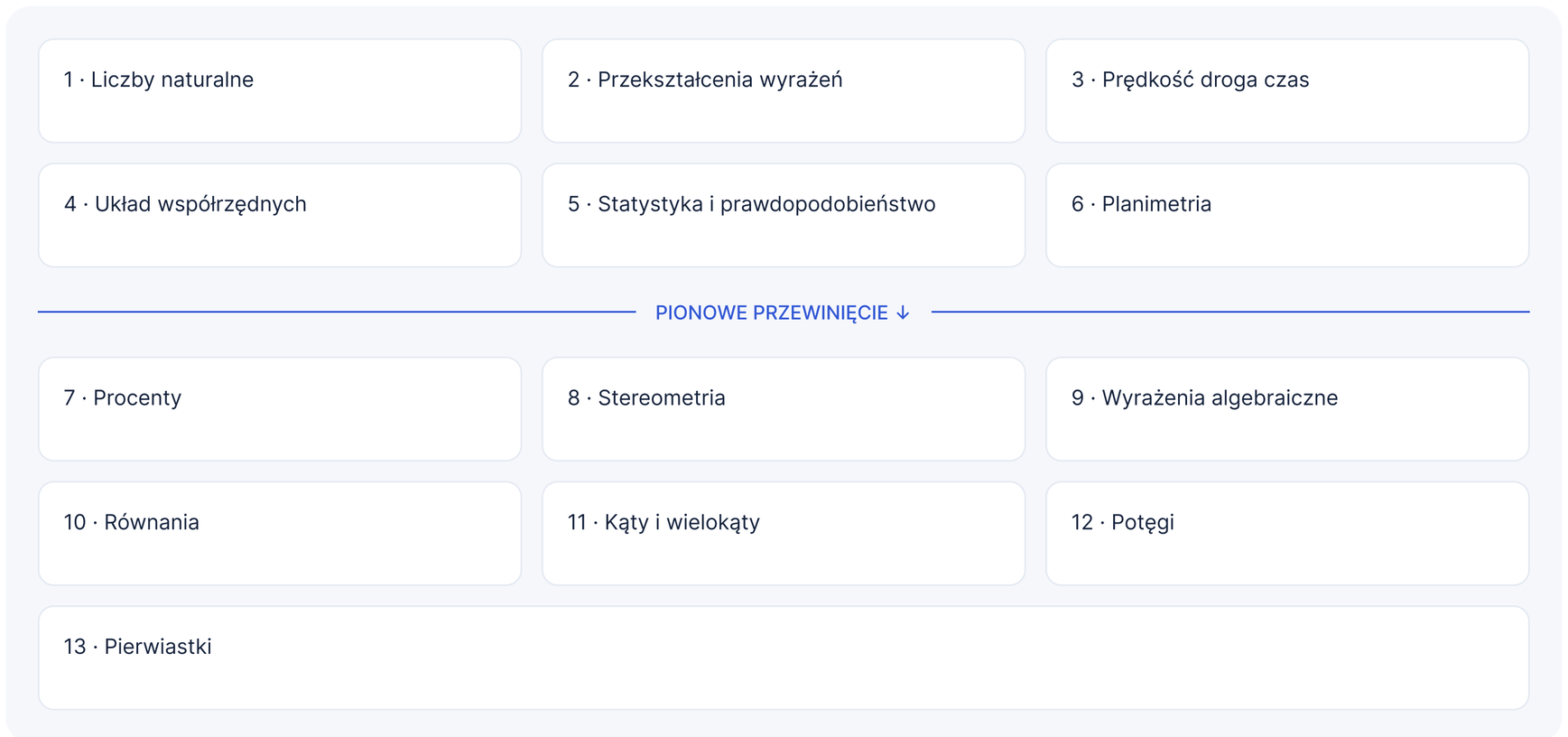
Przyciski: 44 px wysokości, promień 10 px, padding poziomy 18 px. Pola logowania: 50 px wysokości.

Wiersz lekcji: 76 px, promień 12 px. Odpowiedź: 66 px, promień 12 px; wybrana ma obrys kobaltowy 1,5 px.

03 / TEMATY

Siatka, nie paginacja

Wymaganie użytkownika dla desktopu. Nie ucinać długich nazw. Wysokość kart ma uwzględniać zawijanie i różną liczbę lekcji z danych.



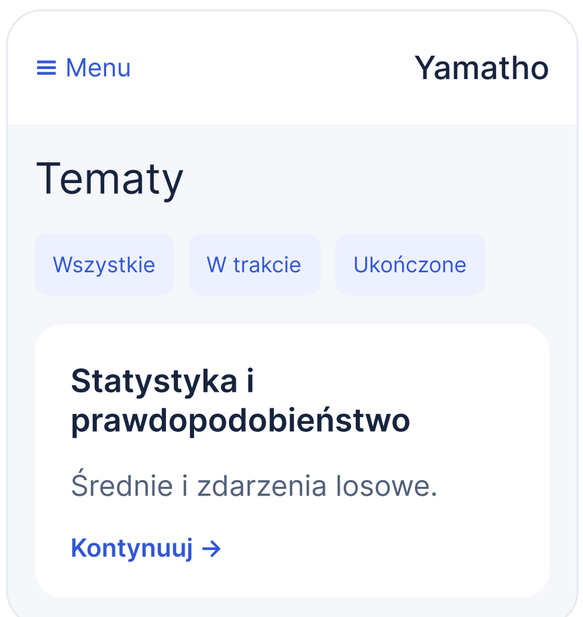
Pierwsze 6 kart w 2 rzędach w początkowym widoku, kolejne 7 niżej. To schemat kolejności; wysokości dopasować do treści, bez obcinania tytułów.

04 / WĘŻSZE WIDOKI

Przeorganizuj, nie pomniejszaj

Brak makiety mobilnej. Proponowane progi startowe do testów: od 1200 px rama desktopu, 768–1199 px 2 kolumny, poniżej 768 px 1 kolumna. Nie są odczytem z makiet.

Rekomendacja do wdrożenia



Rekomendacja do wdrożenia

Menu boczne zastąpić przyciskiem otwierającym panel. Zachować etykiety i bieżącą sekcję; wyszukiwarkę przenieść do osobnego wiersza lub panelu.

Karty: 3 → 2 → 1 kolumna, marginesy 32 → 24 → 16 px. Filtry zawijać. Panele pomocnicze umieścić pod treścią; w egzaminie udostępnić kartę odpowiedzi jako rozwijany panel.

Zegar i stan zapisu pozostają widoczne. Akcje układać pionowo, tabela wyniku przechodzi w listę z etykietami. Wzory i treści nie mogą wymuszać poziomego przewijania strony.

Logowanie: formularz przed panelem wprowadzającym. Menu i dialogi obsłużyć klawiaturą; po zamknięciu przywrócić focus do wyzwalacza.